Εισαγωγή στην Python – Σχεδιασμός διασύνδεσης

Ενθυλάκωση και Γενίκευση

Η περιτύλιξη ενός τμήματος κώδικα μέσα σε μια συνάρτηση λέγεται **ενθυλάκωση** (encapsulation). Έτσι, αντιστοιχείτε ένα όνομα στον κώδικα, το οποίο χρησιμεύει ως ένα είδος τεκμηρίωσης. Επίσης, ο κώδικας επαναχρησιμοποιείται απλώς καλώντας τη συνάρτηση πολλές φορές.

Η προσθήκη μιας παραμέτρου σε μια συνάρτηση ονομάζεται **γενίκευση**. Για παράδειγμα:

```
def square(t, length):
    for i in range(4):
        t.fd(length)
        t.lt(90)
```

Το επόμενο βήμα είναι επίσης μια γενίκευση:

```
def polygon(t, n, length):
    angle = 360.0 / n
    for i in range(n):
        t.fd(length)
        t.lt(angle)


bob = turtle.Turtle()
polygon(bob, 7, 70)
```

Όταν μια συνάρτηση δεν έχει μόνο ένα ή δύο αριθμητικά ορίσματα, είναι εύκολο να ξεχάσουμε σε τι αντιστοιχεί κάθε όρισμα ή με ποια σειρά πρέπει να εισαχθούν. Σε αυτή τη περίπτωση είναι καλή ιδέα να συμπεριλάβουμε τα ονόματα των παραμέτρων στη λίστα των ορισμάτων:

```
polygon(bob, n=7, length=70)
```

Διασύνδεση

Το επόμενο βήμα είναι να γράψουμε τη `circle`, η οποία δέχεται μια ακτίνα r, ως παράμετρο. Ακολουθεί μια απλή λύση, όπου χρησιμοποιείται η `polygon` για να σχεδιάσει ένα πολύγωνο 50 πλευρών:

```
def circle(t, r):
    circumference = 2 * math.pi * r
    n = 50
    length = circumference / n
    polygon(t, n, length)
```

Ένας περιορισμός αυτής της λύσης είναι ότι η n είναι μια σταθερά, που σημαίνει ότι για πολύ μεγάλους κύκλους τα ευθύγραμμα τμήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, ενώ για μικρούς κύκλους χάνουμε χρόνο σχεδιάζοντας πολύ μικρά κομμάτια. Μια λύση θα ήταν να γενικεύσουμε τη συνάρτηση λαμβάνοντας τη n ως παράμετρο.

Η **διασύνδεση** (interface) μιας συνάρτησης είναι μια περίληψη του τρόπου με τον οποίο αυτή χρησιμοποιείται. Σε αντίθεση με την r, η n δεν ενδείκνυται ιδιαίτερα να ενταχθεί στη διασύνδεση επειδή σχετίζεται με τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο πρέπει να απεικονιστεί ο κύκλος. Για να μην «παραγεμίσετε» τη διασύνδεση, είναι προτιμότερο να επιλέξετε μια κατάλληλη τιμή n ανάλογα με το circumference:

```
def circle(t, r):
    circumference = 2 * math.pi * r
    n = int(circumference / 3) + 3
    length = circumference / n
    polygon(t, n, length)
```

Τώρα ο αριθμός των τμημάτων είναι ένας ακέραιος κοντά στη τιμή της περιφέρειας/3, οπότε το μέγεθος κάθε τμήματος είναι περίπου 3. Με την πρόσθεση του 3 στη μεταβλητή n είναι βέβαιο πως το πολύγωνο έχει τουλάχιστον 3 πλευρές.

Ασκήσεις

Χρησιμοποιώντας την `polygon`,

1. Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα `circle` η οποία δέχεται ως παραμέτρους ένα αντικείμενο turtle, turt, και μια τιμή ακτίνας r, και σχεδιάζει έναν κατά προσέγγιση κύκλο καλώντας την polygon με κατάλληλο μήκος και αριθμό πλευρών. Ελέγξτε τη συνάρτησή σας με ένα εύρος τιμών για τη μεταβλητή r.

   Υπολογίστε την περιφέρεια του κύκλου και βεβαιωθείτε ότι:

   ```
   size * n = circumference
   ```

   όπου circumference είναι η περιφέρεια ενός κύκλου.

   Το πλήθος των πλευρών n μπορεί αρχικά να είναι σταθερό και σε καλύτερη έκδοση της συνάρτησης να υπολογίζεται. Πάντα δουλεύουμε βήμα-βήμα, βελτιώνοντας τον κώδικα.